

基于 STM32 和 USB 的多通道数据采集系统设计与实现

屠晓伟, 俞润超, 杨庆华

(上海大学机电工程与自动化学院, 上海 200444)

摘 要: 意法半导体 32 位系列微控制器芯片作为高性能、低成本、低功耗的微控制器, 在工业生产和自动化控制领域的应用十分广泛。但是随着技术的发展, 其通用串行总线的传输速度已经相对较慢。为了使 STM32 的 USB 传输速率和性能有更进一步的提升, 设计了一种由 STM32 控制 USB 通信接口的多通道数据采集系统。首先, 该系统采用以 STM32 的增强型 STM32F103 为核心的控制电路, 实现了 10 路通道的模拟/数字信号 (A/D) 数据的采集和转换。然后, 利用 STM32 系统资源对 EZ 系列通用串行总线 (EZ-USB) CY7C68013A 的内部从属先进先出 (FIFO) 缓存器进行读写控制及数据传输处理。最后, 数据的处理和显示通过由虚拟仪器 (LabVIEW) 设计的主机程序实现。系统测试表明, STM32 和 EZ-USB 组成的系统可以将 STM32 原有的 USB 传输速度提升两倍以上, 并且采集的数据能在虚拟仪器上位机上实时显示。它可以使 STM32 更加快速、稳定地采集和处理数据, 是一个适用性很强的数据采集系统。

关键词: 多通道; 数据采集; EZ-USB; STM32; LabVIEW; Slave FIFO; 人机接口; 实时显示; CY7C68013A

中图分类号: TH6

文献标志码: A

DOI: 10.16086/j.cnki.issn1000-0380.2019070042

Design and Implementation of Multi-Channel Data Acquisition System Based on STM32 and USB

TU Xiaowei, YU Runchao, YANG Qinghua

(School of Mechanical Engineering and Automation, Shanghai University, Shanghai 200444, China)

Abstract: As a high-performance, low-cost, low-power microcontroller, STM32 is widely used in industrial production and automation control, but its universal serial bus (USB) transmission speed is relatively slow. In order to improve the USB transfer speed and performance of the STM32, a multi-channel data acquisition system that controls the USB communication interface of the STM32 is designed. The working principle, software and hardware design principles and test results are proposed. First, the system uses the STM32F103 to obtain 10-channel analog/digital (A/D) data acquisition and conversion, then, the STM32 system resource is used to read and write control and data transmission processing of the EZ-USB CY7C68013A internal slave first in first out (FIFO). Finally, the PC program implemented by virtual instrument LabVIEW achieves data processing and display. The system shows that the system consisting of STM32 and EZ-USB can increase the original USB transfer speed of the STM32 by more than two times and display it in real time on the virtual instrument. It can collect and process data more quickly and stably, which is a highly useful data acquisition system.

Keywords: Multi-channel; Data acquisition; EZ-USB; STM32; LabVIEW; Slave FIFO; Human machine interface; Real-time display; CY7C68013A

0 引言

现代工业自动化技术的发展日新月异, 各领域对数据采集的质量要求也在不断提高。比如在图像处理、瞬态信号控制、实时工业设备状态监控等方面, 需要采集设备具备高速度、高精度的测量能

力。相对于传统的计算机 (personal computer, PC) 内部总线, USB 接口具备传输速率快、接口控制灵活、功耗低、易安装、性价比高、扩展性好等优点, 是用于传输数据的理想接口^[1]。本文设计了基于从属先进先出 (first in first out, FIFO) 接口的控制系统, 利用 STM32 和虚拟串口实现数据采集系统, 数

收稿日期: 2019-07-20

作者简介: 屠晓伟 (1966—), 男, 博士、教授、博士生导师, 主要研究方向为机器视觉和图像实时监控和检测、空间定位、工业自动化装配、生产线自动化, E-mail: tuxiaowei@shu.edu.cn

据传输速度最快能够达到 3.2 MB/s 左右^[2]。系统通过 USB2.0 芯片 CY7C68013A, 实现了数据采集; 采用通用型输入输出 (general purpose input output, GPIO) 的方式, 在多通道采集数据方面得到的同步性和实时性较好^[3]。

STM32F103 是意法半导体 (ST) 公司出品的产品, 其内核是 ARM 公司的 Cortex-M3STM32。该芯片具有 1 个 USB、3 个 12 位模数转换通道 (analog to digital conversion channel, ADC)。其中, ADC 是 12 位逐次逼近型的模拟数字转换器^[4]。其内部的通道共有 18 个。其中有 2 个可以用来测量内部信号, 剩下的 16 个则用于外部信号的测量。每路通道的功能丰富, 无论是单次扫描, 还是连续扫描都可以完成, 同时还具有间断和扫描的 A/D 转换模式。STM32F103 自带的高速 USB 理论速度最快只能达到 1.5 MB/s。可以看出, EZ-USB CY7C68013 芯片对传输速度有很大的提升。

1 总体构架

采集系统主要由主机 (能识别 USB2.0 协议和装有虚拟仪器 LabVIEW)、CY7C68013A (内部包含 CPU 和高速 FIFO 存储器) 和嵌入式控制器 STM32 组成。系统框架如图 1 所示。

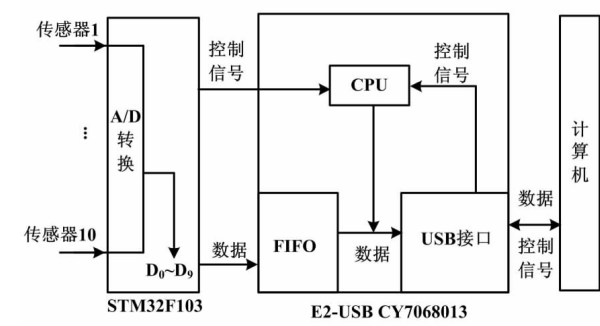


图 1 系统框架图

Fig.1 The system framework

在该系统中, STM32 的作用是通过其内部的 A/D 转换芯片得到外部传感器测得值, 并将其转化为可以处理的数字量; STM32 和 USB 之间传输的主要是控制信号和数据总线信号。控制信号方向是 STM32 到外设, 采集到的数据由外设到主机, 同时 PC 端也有控制信号控制上位机的数据接收。整个系统的基本工作过程如下。STM32F103 打开 10 路 A/D 采样采集传感器数据, 将这些数据以数据帧的形式存储。然后对 EZ-USB CY7C68013A 内部的 FIFO 进行写信号的控制, 按

照时序将数据帧写到 FIFO 缓冲区中。上位机 LabVIEW 对 EZ-USB CY7C68013A 发送读数据指令, 将采集到的数据显示并生成波形图, 以更好地观察传感器测量信号的变化。在数据传输时, 按接口控制逻辑依次取走批量数据。在打包传输时, A/D 转换和 FIFO 写入不间断进行, 只要内部 FIFO 写指针和读指针位置相差达到指定的值, 就立即取走数据, 保证了连续高速采集的可靠性^[5]。

2 硬件设计

系统硬件主要包括 STM32F103 核心控制电路和 CY7C68013A 传输通信电路。硬件连接如图 2 所示。该系统主要用 STM32F103 内部自带的 A/D 通道转换多路传感器采集的模拟信号。数据总线和 CY7C68013A 芯片的数据口相连, 用于传输数据到 FIFO 中; 然后再将设置的控制口相连, 提供传输数据所需的时序和端口选择^[6-7]。

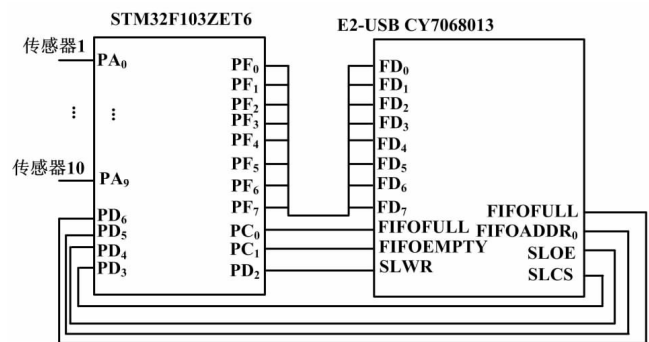


图 2 硬件连接图

Fig.2 The hardware connection

CY7C68013A 需要接收从 STM32 发来的数据, 所以需要将 EZ-USB 芯片设置为从器件。该系统的数据是从外部采集然后传输到计算机中, 因此所采用的传输方式是从属 FIFO, 以隶属的模式将数据定向传入 PC 端。数据的传输受控于 SLCS#, SLWR、SLOE、FIFOADR [1...0] 这些控制信号。其中: SLCS# 为片选控制, 低电平进行触发; SLWR 为写控制; SLOE 为芯片使能端, 通过高电平进行触发。

时钟信号可以由外部时钟或者内部时钟提供。该系统的时钟由内部提供, 频率设置为 48 MHz。在数据传输时, CY7C68013A 按照异步写的时序进行控制和写数据。

FIFO 异步写时序如图 3 所示。

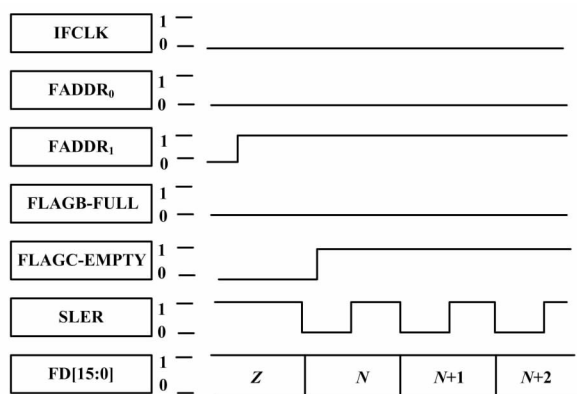


图 3 FIFO 异步写时序图

Fig.3 The FIFO asynchronous write timing

当写事件发生时,激活 FIFOADR [1...0]。该系统将端口 6(End Point 6, EP6) 设置为工作端口,所以需要设 $FIFOADR_1 = 1$, $FIFOADR_0 = 0$ 。随后判断 CY7C68013A 发来的满信号标志。如果满标志 FLAGB-FULL 为“假”,传送总线开始传输数据,SLWR 由高电平变为低电平,第一个数据进行传输,SLWR 再恢复成高电平。如果后面还有数据,就返回到判断满标志的地方往下循环执行。如果接收数据满,FLAGB-FULL 的标志位被置为“真”,那么就会把之前的数据打包一起传输。

3 软件设计

多路信号数据采集系统软件设计主要包括 3 方面的工作:设备端固件程序、USB 设备驱动程序和上位机程序设计。

3.1 固件程序

在 EZ-USB CPU 中,想要运行程序,必须有固件程序的载入作为支撑。只有当该程序运行的时候,具有给定功能的外围设备才被称为外设。TD_Init() 和 TD_Poll() 这两个函数体在固件程序中扮演了非常重要的角色。TD_Init() 在 CY7C68013A 枚举和任务分配前被调用,用来初始化各端口及相应的 FIFO 缓冲区。TD_Poll() 是数据采集的执行程序^[7]。编写好固件程序后,将其存储到 EZ-USB 核心板上的电可擦编程只读存储器(electrically erasable programmable read-only memory, E2PROM),然后给外设进行通电。CY7C68013A 会通过集成总线(inter-integrated circuit, I²C) 将固件程序自动下载到片内的内存(random-access memory, RAM) 中进行执行。

3.2 驱动程序

CY7C68013A 的软件开发包包含了可以驱动 EZ-USB 设备的程序。通用驱动程序,完成与外设和用户应用程序的通信和控制。微处理器根据新的设置安装通用驱动程序,重新枚举外设为一个新的 USB 设备^[8]。

EZ-USB 设备在与 LabVIEW 进行通信时,如果缺少正确的驱动设备则不会正常工作。因此 EZ-USB 设备需要使用 NI 公司的虚拟仪器软件架构(ni-virtual instrument software architecture, NI-VISA) 驱动来进行识别。VISA 总线输入输出(Input/Output, I/O) 的功能十分强大,可以在不同平台(Windows、Linux 等)、环境和总线(面向仪器系统的 PCI 扩展、以太网) 等适用。虚拟仪器系统需要借助 NI-VISA 与外设的 I/O 端接口进行数据或者命令的传输通信。I/O 控制函数体的编写要与 NI-VISA 相互兼容。这种编写构造方法是自底向上的。一方面,VISA 包中提供的控制函数集比较简易,使用起来也很容易上手;另一方面,对复杂系统的组建者来说,VISA 提供了非常强大的仪器控制功能与资源管理^[9-10]。NI-VISA 的具体配置步骤如下。

①首先下载驱动程序开发助手(Driver Development Wizard),并使用其创建 INF 配置文件。INF 文件的内容需要根据 EZ-USB 芯片的具体信息来进行修改。

②在 INF 文件修改好之后,将其安装使之与 EZ-USB 的设备信息相匹配。

③在成功配对后,下载 NI-VISA 互动控制工具(NI-VISA Interactive Control)。通过这款控制软件,可以对连接的 EZ-USB 设备进行检测,确定设备是否正确连接适配,获得 EZ-USB 设备的各项参数。

3.3 系统应用程序设计

EZ-USB 设备将采集到的数据传输给计算机。EZ-USB 需要不停检测计算机发来的控制信号和 STM32 采集的数据。当控制命令变为打包发送的时候,EZ-USB 设备按照命令格式要求将数据传输给主机,并在上位机的虚拟仪器中得到相应的处理。首先,使用 NI-VISA 生成的驱动识别 USB 设备,得到 USB 设备的属性信息;然后,通过 USB RAW 来获得 USB 设备的句柄;最后,将数据传至 LabVIEW 进行处理^[10]。图 4 是系统应用程序流程图。因为 STM32 发来的数据为数据帧形式,所以在处理数据的过程中采用了正则表

达式来识别头帧,然后依次提取出多路传感器采集到的数据,完成数据帧的分解和处理。

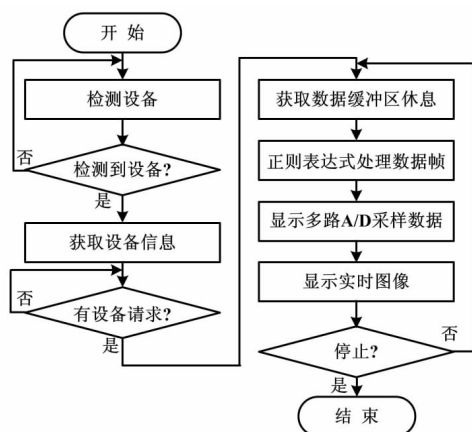


图4 系统应用程序流程图

Fig.4 The system application flow chart

4 测试结果

本系统中的应用程序是采用虚拟仪器 LabVIEW 平台开发的,可以实时读取多路传感器传送来的信号,并显示传感器数字量变化曲线。因为采集数据所需要的传感器比较多,因此在测试过程中简化了传感器的种类,使用了光敏传感器和 MQ135 空气质量传感器进行测试。其中,每个传感器连接 5 路 A/D 通道。本系统可以进行单次和多次数据采集。在采集数据的过程中,先将光敏传感器放在正常光照中,再慢慢减小光强度。同时,将 MQ135 空气质量传感器放到烟雾环境中,再恢复到正常环境。在变化过程中可通过曲线反映传感器测得的数据。然后用 USB 抓包工具(bus hound) 软件对 USB 设备的传输数据进行抓包和速度测量。测量表明,该系统的最快速度可以达到 3.2 MB/s,稳定时的速度为 3 MB/s 左右,可以使 STM32F103 的 USB 传输速度提升至少两倍以上。

5 结论

基于 EZ-USB 的多路信号数据采集系统能够快速、准确地传输 STM32 测得的传感器信号。与现场可编程门阵列(field programmable gate array, FPGA) 相比,STM32 虽然速度上没有 FPGA 快,但是应用场合广泛、外设丰富、稳定性高、功耗低、操作更加方便,可以直接处理模拟信号。STM32 与 EZ-USB 芯片相结合,传输速度得到了提升,通过 bus hound 抓包测得的 STM32 传输数据的速率至少提升了两倍以上,同时数据传输的实时性和准确性也都有了保障。该系统将采集到的结果通过虚拟仪器 LabVIEW 显示,而且能够更加直观反映出变化情况,可以满足很多应用场合的数据采集需求。

参考文献:

- [1] 王铁流,李宗方,陈东升.基于 STM32 的 USB 数据采集模块的设计与实现[J].测控技术,2009,28(8): 37-40.
- [2] 刘瑞芳,丁卫平,曾海燕.基于 CY7C68013A 的无线多路温度采集系统的设计与开发[J].电子技术,2015,44(11): 48-49.
- [3] 马凯,杨峰,王彦文.高速数据采集系统中 USB2.0 传输接口研究[J].计算机工程与设计,2013,34(11): 3862-3866.
- [4] 张旭,元学广,李世光,等.基于 STM32 电力数据采集系统的设计[J].电子测量技术,2010,33(11): 90-93.
- [5] 胡之冉.LABVIEW 通过动态链接库实现对 CY7C68013 的控制[J].橡塑技术与装备,2016,42(2): 93-107.
- [6] 王东,李公平,潘小东,等.基于 EZ-USB FX2 的数据采集系统 USB 接口设计[J].现代电子技术,2015,38(4): 73-76.
- [7] 刘正发,韦飞,冷双,等.CY7C68013A 端口模式下数据传输模块的设计[J].计算机测量与控制,2018,26(3): 158-161.
- [8] 吴磊,郭超平,申世涛.基于 CY7C68013 与 FPGA 的便携式数据采集系统[J].计算机应用,2012,32(S1): 164-166.
- [9] 段晋军,位恒曦,常晓明.基于 LabVIEW NI-VISA 实现 PC 与 C8051F320 的 USB 数据通信[J].电子技术应用,2013,39(8): 17-19.
- [10] 丁宁,常玉春,赵健博,等.基于 USB 3.0 的高速 CMOS 图像传感器数据采集系统[J].吉林大学学报(工学版),2018,48(4): 1298-1304.

(上接第 83 页)

- [9] 任雯,胥布工.基于标准神经网络模型的非线性系统分布式无线网络化控制[J].控制与决策,2015,30(4): 691-697.
- [10] PAJIC M, SUNDARAM S, PAPPAS G J, et al. The wireless control network: a new approach for control over networks [J]. IEEE Transaction on Automatic Control, 2011, 56(10): 2305 -2318.

- [11] 黄海波.带 PID 调节功能数字温控器在半自动烫金机加热器上的应用[J].广东印刷,2012(6): 45-47.
- [12] 张树忠,黄豪杰,晏岱.基于伺服电机驱动泵缸缸技术的挖掘机性能研究[J].液压与气动,2019(2): 68-72.
- [13] 张秘,尹显明,钟伦超,等.伺服控制系统电流及速度环自动参数辨识分析[J].自动化仪表,2019,40(3): 37-40,45.